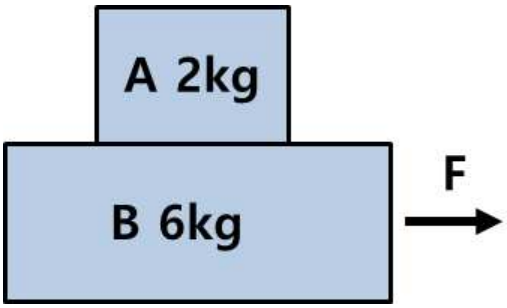
물리 II 심화 3회 Weekly Test

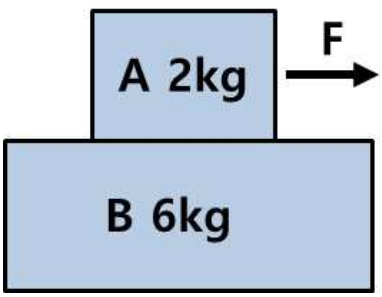
◦이름 :
◦학교 / 학년

1. 다음 그림과 같이 6kg의 B 물체 위에 2kg의 A 물체가 올라가 있다. 힘 F를 가하여 B를 오른쪽으로 당기기 시작했다. 두 물체 사이의 정지마찰계수 μ_s=1 이라고 할 때, A가 B 위에서 미끄러지지 않고 움직이기 위한 힘 F의 최댓값을 구하여라. ($g = 10m/s^2$이다) [10점]



$F = (m_A + m_B)\mu_s g = 80N$

2. 수평면과의 마찰은 없고, 질량 2kg의 블록 A가 질량 6kg의 블록 B 위에 놓여 있다. A와 B 사이의 정지마찰계수와 운동마찰계수는 각각 0.30, 0.20이다. 그림과 같이 A를 오른쪽으로 힘 F로 당긴다. [15점]



(1) 두 블록이 서로 미끄러지지 않고 함께 움직일 수 있는 F의 최댓값을 구하여라. [5점]

$F - f = 2a$ $\quad a \le 1m/s^2$
$f = 6a \le \mu_s m_A g = 6N$ $\quad F \le 8N$

(2) F = 20N일 때 A와 B의 가속도를 각각 구하여라. [10점]

$F - f = 2a_A$
$f = \mu_k m_A g = 4N = 6a_B$
$a_B = \frac{2}{3}$ $\quad a_A = 8$

3. 다음 그림과 같이 $\theta = 120^\circ$ 인 매끄러운 V자 홈통이 수평면과 θ = 30°를 이루도록 놓여 있다. 질량 m의 작은 물체가 두 면과 동시에 접촉한 채 홈통을 따라 내려간다. 각 면이 물체에 가하는 수직항력의 크기는 서로 같아 N이다. [15점, 각 5점]



(1) N을 m, g로 나타내어라.

$\sqrt{3}N = mg\cos 30$
$N = \frac{mg}{2}$

(2) 물체의 홈통 방향 가속도를 구하여라.

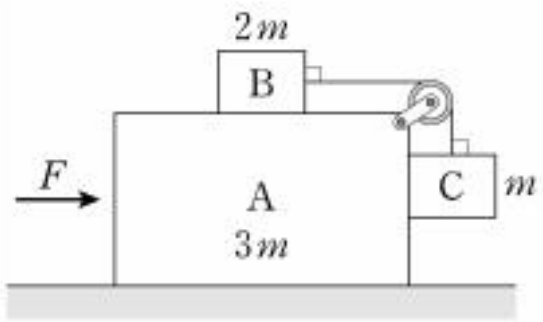
$a = g\sin 30 = \frac{g}{2}$

(3) 운동마찰계수를 μ라 할 때 가속도를 다시 구하여라.

$m\frac{g}{2} - 2 \times \mu\frac{mg}{2} = ma$
$a = \frac{g}{2} - \mu g$

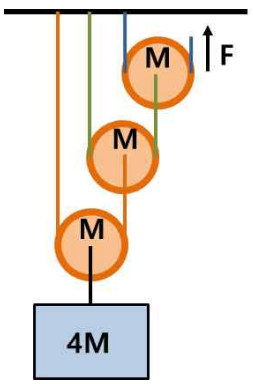
물리 II 심화 Weekly Test 3회

4. 그림은 마찰이 없는 수평면에서 크기가 F 인 수평 방향의 힘을 받아 운동하는 물체 A와 도르래를 통해 줄로 연결된 물체 B, C가 운동하는 모습을 나타낸 것이다. B, C는 각각 A의 윗면과 우측면을 따라 운동하고, A와 B, A와 C 사이에 마찰은 없다. A, B, C의 모양은 직육면체이고, 질량은 각각 $3m, 2m, m$이다. $F = F_1$일 때 A는 등속도 운동을 한다. 힘 F_1은?[10점]



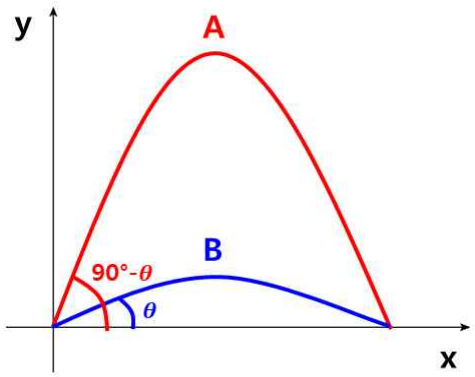
$$F_1 = T = \frac{2}{3}mg$$

5. 다음 그림과 같이 질량 M인 도르래를 이용하여 질량 4M의 물체를 등속도로 들어올리고 있다. 사람이 줄을 당기는 힘 F를 구하라. [10점]



$$F = \frac{11}{8}Mg$$

6. 같은 지점 O에서 같은 크기의 초기속도 v 로 공 A와 공 B를 각각 60°, 30°로 던졌다. 공기 저항은 무시한다. ($\theta = 30^\circ$) [15점, 각 5점]



(1) 두 공의 최고점 도달 시간의 비를 구하시오.

$$t = \frac{v_0 \sin\theta}{g} \qquad \sqrt{3} : 1$$

(2) 두 공의 최고점 높이의 비를 구하시오.

$$h = \frac{(v_0 \sin\theta)^2}{2g} \qquad 3:1$$

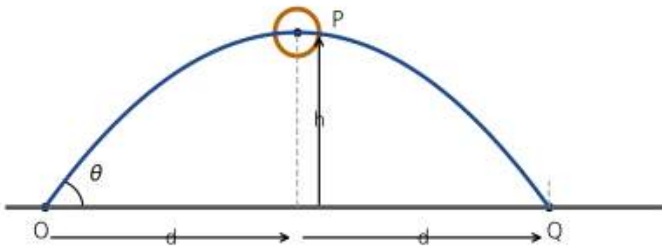
(3) 두 공의 수평도달거리의 비를 구하시오.

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \qquad 1:1$$

물리 II 심화 3회 Weekly Test

◦이름 :
◦학교 / 학년

7. 지면 위 원점 O에서 공을 던져, 수평거리 d 떨어진 높이 h의 링 중심 P를 통과한 뒤, 그로부터 다시 수평거리 d 떨어진 점 Q(지면)에 떨어지게 하려고 한다. 공기 저항과 링의 크기는 무시한다. [15점]



1) 발사각 θ를 d와 h로 나타내어라. [7.5점]

$$\frac{v^2 \times 2\sin\theta\cos\theta}{g} = 2d$$

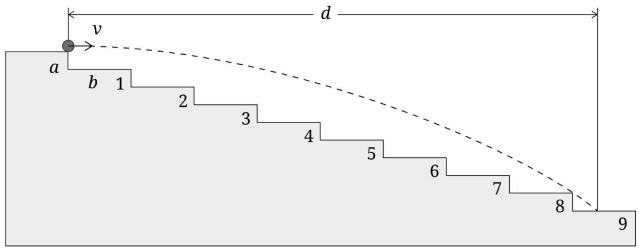
$$h = \frac{(v\sin\theta)^2}{2g}$$

$$\tan\theta = \frac{2h}{d}$$

2) 필요한 초기속도 v 를 d, h, g로 나타내어라. [7.5점]

$$v = \sqrt{\frac{(d^2+4h^2)}{2h}g}$$

8. 한 단의 높이가 a=h, 폭 b=2h인 계단이 그림과 같이 아래쪽으로 이어져 있다. 맨 위 모서리 O에서 공을 수평으로 속력 $v=\sqrt{5gh}$ 로 발사하였다. 공의 크기와 계단의 두께, 공기 저항은 무시한다.
공이 처음으로 닿는 계단의 번호를 구하여라.[10점]



$$y = -\frac{1}{10h}x^2$$

$$y = -\frac{1}{2}x$$

5번 계단의 모서리에 닿는다.

초파를 그리면 2점

Young's Physics

다원교육